

Geschäftsmodellskizze — StartMiUp Business Model Wettbewerb 2026

1. Einleitung

MykoVolt entwickelt 3D-gedruckte Pilz-Brennstoffzellen für temporäre Bodensensoren. Problem: Tausende Sensoren werden für Saison-Monitoring oder Ad-hoc-Einsätze (Drohnenabwurf, Katastrophenmonitoring) ausgebracht — Rückholung ist unwirtschaftlich. Knopfzellen verbleiben im Boden, Recyclingquoten unter fünf Prozent. MykoVolt nutzt lebende Pilzkulturen als Biokatalysator: trocken lagerbar, vor Ort aktivierbar, nach Gebrauch biologisch abbaubar (organische Komponenten).

2. Wertangebot / Value Proposition

Zielgruppe: Betreiber temporärer Bodensensorik in Saison-Monitoring und Ad-hoc-Einsatz (Forschung, Katastrophen, Drohnen) — prioritär Bio-Betriebe ohne Fungizideinsatz und Behörden in sensiblen Gebieten.

Problem: Bestehende Sensoren nutzen Lithium-Knopfzellen (0,20–0,50 €). Bei temporären Messkampagnen im Feld oder nach Umweltkatastrophen ist Rückholung unwirtschaftlich — Knopfzellen verbleiben im Ökosystem. Recyclingquoten unter fünf Prozent. Batterieverordnung verschärft Auflagen; ob MFCs erfasst sind, ist offen — MykoVolt positioniert sich proaktiv als abbaubare Alternative.

USP von MykoVolt: Pilz-basierte MFC aus Cellulose, Biochar, Carnaubawachs — trocken lagerbar (≥ 6 Mte.), vor Ort aktivierbar. Organische Bestandteile biologisch abbaubar; Biochar als Bodenverbesserer. Lieferung als Developer Kit; ab Jahr 3 OEM-Komponente. Preis 8–15 € — für Saison-Monitoring ohne Rückholmöglichkeit.

3. Geschäftsmodell-Logik / Business Model Canvas

Kundensegmente: (a) Bio-Betriebe mit Saison-Sensorik (fungizidfrei) und AgrarTech-Dienstleister; (b) Forst- und Umweltbehörden in Wasserschutz- und Naturschutzgebieten; (c)

Sekundär (ab Jahr 4): Hersteller biodegradierbarer Einweg-Sensoren.

Kanäle: Direktvertrieb B2B über Pilotprojekte mit Agrarverbünden. Demonstrationsprojekte auf Versuchsfeldern. Konferenzen (Agritechnica, Sensor+Test). OEM-Partnerschaften ab Jahr 3–4.

Kundenbeziehungen: Co-Development mit Pilotkunden. Support für Integration. Betriebsdauer Tage–Wochen — gesamte Einheit wird getauscht.

Einnahmequellen: (1) Batterie-Verkauf (8–15 €, Ziel 3–5 € bei >50.000 Stück); (2) Forschungsförderung (EXIST, BMBF); (3) Datenanalyse als Add-on ab Jahr 4.

Schlüsselressourcen: Biologisches Forschungslabor (Universität), 3D-Drucker, elektrochemisches Equipment. IP: Tintenformulierung + Stammkombination + Druckprozess (nicht publiziert, autark — keine Drittabhängigkeit).

Schlüsselaktivitäten: (a) Stamm-Selektion und Tintenoptimierung (24 Monate); (b) iterative Feldtests; (c) IP-Aufbau; (d) Fertigungsskalierung.

Schlüsselpartner: (1) Universität (Labornutzung); (2) agrarwissenschaftliche Versuchsstationen; (3) Cellulose-Lieferanten (Holzindustrie); (4) Pyrolyse-Betriebe (Biochar aus Holzabfällen); (5) SYNMIKRO Marburg (Pilzbiologie-Infrastruktur, Myzel-Kultivierung).

Wettbewerber: BeFC (enzymatische Papier-Batterie), Bactery AB (bakterielle MFC), MycelioTronics (Myzel-Separator). Substitute: Solar-Bodensensoren. MykoVolt zielt nicht auf Preiswettbewerb mit Knopfzellen, sondern auf Einsätze ohne Rückholmöglichkeit.

Kostenstruktur: Dominant: Personal (2–3 WiMi, 80–120 k€/Jahr) und Labormaterialien. Materialkosten (Cellulose, Biochar, Enzyme) ~2–4 €/Zelle (Kleinserie). 3D-Druck für Prototypen; Skalierung via Siebdruck. Stückkostenziel: 3–5 €.

4. Kreativität & Umsetzbarkeit

Innovationsgrad: Erste Pilz-MFC in 3D-druckbarer Cellulose-Tinte. Basis: Reyes (12,5 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$), Sukri (1,9 W/m^2). Ziel: 5–15× Steigerung (~60–190 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$). Claims erst nach Messung.

Umsetzbarkeit: Offene Risiken: (1) Bakterien-Konkurrenz im Boden — Schutz nötig; (2) Pilz nur 10–30 °C; (3) ~100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ für LoRa nur mit Kondensator; (4) Scherstress beim 3D-Druck

(Zellviabilität). Kill J1: $>50 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ über 14 d. Pfad: TRL 2 $\rightarrow$ 7 in 3–4 J. Team: 3 (Biotech, MatWiss., EE).